

气相色谱操作单点教程

单位：质检部

区域：205室

岗位：质检员



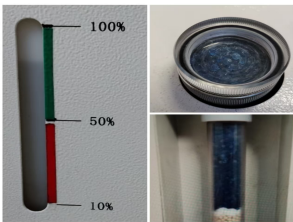
编写人：林林

审核人：肖叶叶

批准人：段志强

编号：ZJ-JC-047-V2

更新日期：2026/6/28



第一步

检查：空气/氢气发生器干燥剂/连接管路正常，水位高于50%，出气口插在水中



第二步

开辅助设备：分别打开氢气和空气发生器电源，等待约10分钟。



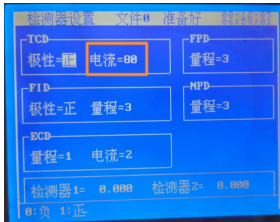
第三步

开主机：氢气/空气发生器压力/流量正常后，打开气相色谱仪主机电源



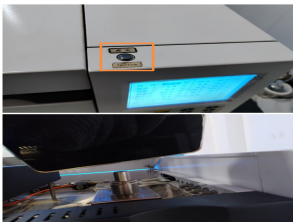
第四步

参数确认：等运行状态变为准备好(约5min)，控制面板检查参数正常



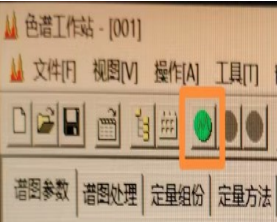
第五步

TCD：调节TCD电流为80，等待约25分钟



第六步

点火：按下点火按钮，亮光消失确认点火成功后，等待5分钟



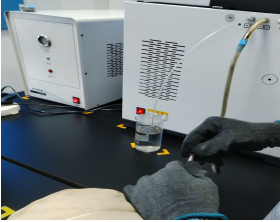
第七步

开软件：打开测试软件，自动引入默认模板或手动引入指定模板



第八步

球胆检查：装样球胆应密封完好无泄漏，出口管干燥洁净，否则应清理



第九步

进样准备：将样品球胆出口接入“样品入”管路



第十步

进样：先轻压球胆，再松开止气夹，观察出口水封持续快速冒泡，进样至少70s



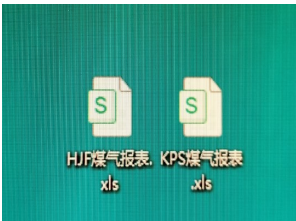
第十一步

启动：进样时间达标，按“启动”键开始检测



第十二步

检测：电磁阀动作后，断开进气球胆和出口水封，等待检测结束，保存对应文件



第十三步

记录：将测试结果记录在对应文件上。经负责人审核无误后方可发送结果



第十四步

关主机：样品全部检测完毕，调TCD电流为0，关闭主机电源



第十五步

关辅助设备：关闭空气发生器电源并泄压，等待30分钟后关闭氢气发生器

关键点：

- 1、开机前检查：氢气和空气发生器干燥剂有变红就应更换，更换时应小心，防止干燥器管损坏；氢气发生器水位50%-100%，过低及时补充UP水。
- 2、点火成功判断：按点火键后，等亮光消失，可用手机屏幕靠近点火口，观察有无水雾形成，若形成水雾证明点火成功，否则应重新点火。
- 3、结果文件命名格式：按照HAM-001 (20260628 14:40:58) 格式进行保存。
- 4、色谱柱老化：最长间隔20天，老化方法：检测器电流改为0，关闭TCD检测器，把柱箱温度从60℃调到220℃，烘4个小时，然后调回60℃，温度恢复到60℃后再打开TCD检测器开关，方可正常工作。
- 5、质控：每天分析前应先检测标气(标气进样时间至少3min)，结果满足重复性和再现性要求方可检测样品。
- 6、校准：每次色谱柱老化后必须用标气校准；连续检测3次标气，重复性满足要求方可校准。
- 7、异常反馈：工作过程中出现任何异常应及时向负责人反馈。
- 8、精密度：

组分含量/%	重复性/%	再现性/%
<1	0.10	0.20
1~5	0.20	0.40
5~25	0.40	0.70
>25	0.70	1.00

Panduan Titik Tunggal Pengoperasian Kromatografi Gas (GC)																				
Departemen: Quality Control		Area: Ruang 205		Posisi: Quality Control Staff																
Penyusun: 杨林	Pemeriksa: 肖付坤	Penyetuju: 张志强	Nomor: ZJ-JC-047-V1	TanggalPembaharuan: 2026/6/28																
Langkah 1 Pemeriksaan: Pastikan desikan, pipa sambungan, level air, dan kapas inlet dalam kondisi normal, bersih, dan kering.		Langkah 2 Nyalakan peralatan pendukung: Hidupkan generator hidrogen dan udara, lalu tunggu sekitar 10 menit.		Langkah 3 Nyalakan GC: Setelah tekanan dan aliran generator hidrogen dan udara normal, hidupkan gas kromatografi.		Langkah 4 Cek parameter: Tunggu status Ready (±5 menit), lalu pastikan parameter pada panel kontrol normal.		Langkah 5 TCD: Atur arus TCD ke 80, lalu tunggu sekitar 25 menit.												
Langkah 6 Penyalaan: Tekan tombol Ignition, pastikan penyalaan berhasil, lalu tunggu 5 menit.		Langkah 7 Buka perangkat lunak: buka software analisis, lalu gunakan template default secara otomatis atau pilih template yang diperlukan secara manual.		Langkah 8 Periksa kantong sampel: Pastikan kedap, tidak bocor, dan pipa keluaran bersih serta kering. Bersihkan jika diperlukan.		Langkah 9 Persiapan injeksi: sambungkan saluran keluar kantong sampel ke jalur "Sample In".		Langkah 10 Injeksi sampel: Tekan perlahan kantong sampel, buka penjepit selang, pastikan gelembung pada water seal keluar terus-menerus, lalu injeksi minimal 70 detik.												
Langkah 11 Mulai analisis: Setelah waktu injeksi terpenuhi, jepit outlet kantong sampel, lalu tekan Start untuk memulai analisis.		Langkah 12 Analisis: Setelah katup solenoid bekerja, lepaskan kantong sampel dan water seal, tunggu hingga analisis selesai, lalu simpan file hasil.		Langkah 13 Pencatatan: Catat hasil pengujian pada formulir terkait. Hasil hanya boleh dikirim setelah diverifikasi oleh penanggung jawab.		Langkah 14 Matikan alat: Setelah semua sampel selesai dianalisis, atur arus TCD ke 0, lalu matikan GC.		Langkah 15 Matikan peralatan pendukung: Matikan generator udara dan lepaskan tekanannya, tunggu 30 menit, lalu matikan generator												
Poin Penting: 1.Pemeriksaan awal: Ganti desikan jika berubah merah, dan pastikan level air generator H₂ 50–100%. 2.Cek penyalaan: Setelah ignition, pastikan terbentuk embun pada layar HP di dekat nozzle sebagai tanda api menyala. 3.Penamaan file: HAM-001 (20260628 14:40:58). 4.Aging kolom: Maksimal setiap 20 hari. Atur arus detektor ke 0, matikan TCD, naikkan suhu kolom dari 60°C ke 220°C selama 4 jam, lalu turunkan kembali ke 60°C. Setelah suhu mencapai 60°C, hidupkan kembali TCD dan alat siap digunakan. 5.QC: Sebelum analisis harian, uji gas standar (waktu injeksi ≥3 menit) dan pastikan memenuhi syarat. 6.Kalibrasi: Setelah setiap proses aging kolom, lakukan kalibrasi menggunakan gas standar. Kalibrasi hanya boleh dilakukan jika 3 kali pengujian berturut-turut memenuhi persyaratan repetabilitas. 7.Abnormal: Segera laporkan setiap kondisi tidak normal kepada penanggung jawab. 8.Presisi: Sesuai standar yang berlaku.																				
<table><tr><th>组分含量/%</th><th>重复性/%</th><th>再现性/%</th></tr><tr><td><1</td><td>0.10</td><td>0.20</td></tr><tr><td>1~5</td><td>0.20</td><td>0.40</td></tr><tr><td>5~25</td><td>0.40</td><td>0.70</td></tr><tr><td>>25</td><td>0.70</td><td>1.00</td></tr></table>						组分含量/%	重复性/%	再现性/%	<1	0.10	0.20	1~5	0.20	0.40	5~25	0.40	0.70	>25	0.70	1.00
组分含量/%	重复性/%	再现性/%																		
<1	0.10	0.20																		
1~5	0.20	0.40																		
5~25	0.40	0.70																		
>25	0.70	1.00																		

组分含量/%	重复性/%	再现性/%
<1	0.10	0.20
1~5	0.20	0.40
5~25	0.40	0.70
>25	0.70	1.00

